



# 中华人民共和国国家标准

GB 27833—2011

---

## 危险化学品有机过氧化物包装规范

Safety code for packaging of hazardous chemicals of organic peroxides

2011-12-30 发布

2012-08-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准第4章、第5章和第6章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第十六修订版)第二、四、五、六章对于5.2项有机过氧化物包装要求的技术内容一致。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准起草单位:湖南出入境检验检疫局技术中心、天津出入境检验检疫局、江南大学。

本标准主要起草人:王利兵、吕刚、于艳军、韩伟、胥传来、赵好力宝。

# 危险化学品有机过氧化物包装规范

## 1 范围

本标准规定了危险化学品有机过氧化物包装的分类、要求、标记和标签。  
本标准适用于危险化学品有机过氧化物包装的检验。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 19432 危险货物大包装检验安全规范

GB 19433 空运危险货物包装检验安全规范

GB 19521.12 有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范

GB 21178 自反应物质和有机过氧化物分类程序

联合国《关于危险货物运输的建议书·规章范本》(第十六修订版)

联合国《全球化学品统一分类和标签制度(GHS)》(第三修订版)

## 3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(以下简称《规章范本》)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**有机过氧化物 organic peroxides**

一种有机物质,它含有两价的-O-O-结构,可看作是过氧化氢的衍生物,即其中一个或两个氢原子被有机原子团所取代。有机过氧化物是热不稳定物质,可能发生放热的自加速分解。此外,这类物质还可能具有下列性质中的一种或数种:

- 可能发生爆炸性分解;
- 迅速燃烧;
- 对碰撞或摩擦敏感;
- 与其他物质起危险反应;
- 损害眼睛。

### 3.2

**自加速分解温度 self-accelerating decomposition temperature (SADT)**

包装好的物质可发生自加速分解的最低环境温度。

## 4 分类

### 4.1 有机过氧化物分类

有机过氧化物按其危险性程度分为A型~G型七种类型,详见GB 19521.12。有机过氧化物的包

装只适用于其中 B~F 型有机过氧化物。

- a) A 型有机过氧化物,任何有机过氧化物配制品,如在运输包装容器内能起爆或迅速爆燃,具体依据 GB 21178 进行判定,判定为 A。应禁止装入本标准规定的容器运输。
- b) B 型有机过氧化物,任何具有爆炸性质的有机过氧化物配制品,如在运输包装容器内既不起爆也不迅速爆燃,但在该包装容器中可能发生热爆炸,应贴有“爆炸品”次要危险标签。这种有机过氧化物装在容器中的数量最高可达 25 kg,但为了排除在包装容器中起爆或迅速爆燃而需要把最高数量限制在较低数量者除外,具体依据 GB 21178 进行判定,判定为 B。
- c) C 型有机过氧化物,任何具有爆炸性质的有机过氧化物配制品,如在运输包装容器(最多 50 kg)内不可能起爆或迅速爆燃或发生热爆炸,运输时可 not 贴“爆炸品”次要危险标签,具体依据 GB 21178 进行判定,判定为 C。
- d) D 型有机过氧化物,任何有机过氧化物配制品,如果在实验室试验中:
  - 1) 部分地起爆,不迅速爆燃,在封闭条件下加热时不显示任何剧烈效应;
  - 2) 根本不起爆,缓慢爆燃,在封闭条件下加热时不显示任何剧烈效应;
  - 3) 根本不起爆或爆燃,在封闭条件下加热时显示中等效应;
 可以接受装在净重不超过 50 kg 的包装容器中运输,具体依据 GB 21178 进行判定,判定为 D。
- e) E 型有机过氧化物,任何有机过氧化物配制品,如在实验室试验中,既根本不起爆也根本不爆燃,在封闭条件下加热时只显示微弱效应或无效应,可以接受装在不超过 400 kg/450 L 的包装容器中运输,具体依据 GB 21178 进行判定,判定为 E。
- f) F 型有机过氧化物,任何有机过氧化物配制品,如在实验室试验中,既绝不在空化状态下起爆也绝不爆燃,在封闭条件下加热时只显示微弱效应或无效应,并且爆炸力很弱或没有,可考虑用中型散货箱或罐体运输可考虑用中型散货箱或罐体运输,具体依据 GB 21178 进行判定,判定为 F。
- g) G 型有机过氧化物,任何有机过氧化物配制品,如在实验室试验中,既绝不在空化状态下起爆也绝不爆燃,在封闭条件下加热时显示无效应以及没有任何爆炸力,应免于划入 5.2 项,条件是该配制品是热稳定的(50 kg 包装容器的自加速分解温度为 60 °C 或更高),液体配制品则使用 A 型稀释剂退敏。如果配制品不是热稳定的,或者用 A 型稀释剂以外的稀释剂退敏,具体依据 GB 21178 进行判定,判定为 G。

#### 4.2 有机过氧化物包装方法分类

有机过氧化物的包装根据每个容器和包装件的最大装载量分为 OP1~OP8 八类,具体详见表 1。允许使用下列容器:符合 GB 19432 和 GB 19433 要求的包装,同时满足本标准第 5 章要求的包装。《规章范本》已列明的 5.2 项有机过氧化物品名及包装规范示例详见附录 A。允许使用《规章范本》规定的下列容器:

- 外容器包括箱(4A、4B、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1 和 4H2)、桶(1A2、1B2、1G、1H2 和 1D)和罐(3A2、3B2 和 3H2)的组合容器;
- 包括桶(1A2、1A2、1B1、1G、1H1 和 1D)和罐(3A1、3A2、3B1、3B2、3H1 和 3H2)的单容器;
- 带塑料内容器的复合容器(6HA1、6HA2、6HB1、6HB2、6HC、6HD1、6HD2、6HG1、6HG2、6HH1 和 6HH2)。

表 1 有机过氧化物包装方法及最大装载量

| 包装方法及对应最大装载量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OP1 | OP2 <sup>a</sup> | OP3 | OP4 <sup>a</sup> | OP5 | OP6 | OP7 | OP8              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|
| 装固体和组合容器(装液体和固体)的最大质量/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.5 | 0.5/10           | 5   | 5/25             | 25  | 50  | 50  | 400 <sup>b</sup> |
| 装液体的最大体积/L <sup>c</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.5 | —                | 5   | —                | 30  | 60  | 60  | 225 <sup>d</sup> |
| <p>注：金属容器，包括组合容器的内容器和组合容器或复合容器的外容器，只能用于包装方法 OP7 和 OP8。在组合容器中，玻璃贮器只能作为内容器使用，装载固体最大容器 0.5 kg，液体 0.5 L。组合容器中使用的衬垫材料应不是易燃物。</p> <p>需要贴“爆炸品”次要危险性标签的有机过氧化物容器也应符合爆炸品包装的有关规定。</p> <p><sup>a</sup> 如果有两个数值，第一个数值适用与每个内容器的最大净重，第二个数值适用于整个包装件的最大净重。</p> <p><sup>b</sup> 罐为 60 kg 箱 200 kg，在带有外容器的组合容器中。固体为 400 kg，组合容器由箱(4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1 和 4H2)和塑料或纤维制内容器组成，最大净重 25 kg。</p> <p><sup>c</sup> 黏性液体如不符合：在 50℃ 时蒸气压不大于 300 kPa、在 20℃ 和 101.3 kPa 压力下不完全是气态、在 101.3 kPa 压力下熔点或起始熔点等于或低于 20℃，应作为固体处理。</p> <p><sup>d</sup> 罐为 60 L。</p> |     |                  |     |                  |     |     |     |                  |

## 5 要求

### 5.1 一般要求

5.1.1 对于有机过氧化物，所有贮器应“有效地封闭”。如果包装容器内可能因释放气体而产生较大的内压，可以配备排气孔，但排放的气体不得造成危险，否则装载度应加以限制。任何排气装置的结构应使液体在包装容器直立时不会漏出，并且应能够防止杂质进入。如果有外容器，其设计应使它不会干扰排气装置的作用。

5.1.2 有机过氧化物的包装应符合《规章范本》6.1 章的要求，并符合 GB 19432 和 GB 19433 规定的 II 类包装性能水平的要求。

5.1.3 对已划定的有机过氧化物的包装方法应符合附录 A 中 5.2 项有机过氧化物包装规范的要求。

5.1.4 对于新的有机过氧化物或现已划定的有机过氧化物的新配制品，应按照 GB 19521.12 进行分类确定后再选择适当的包装。

### 5.2 特殊要求

#### 5.2.1 B 型有机过氧化物

5.2.1.1 应使用包装方法 OP5。

5.2.1.2 任何具有爆炸性质的有机过氧化物配制品，如装在供运输的容器中时既不起爆也不迅速爆燃，但在该容器中可能发生热爆炸，应贴有“爆炸品”次要危险性标签。这种有机过氧化物装在容器中的数量最高可达 25 kg，但为了排除在包装容器中起爆或迅速爆燃而需要把最高数量限制在较低数量者除外。

#### 5.2.2 C 型有机过氧化物

5.2.2.1 应使用包装方法 OP6。

5.2.2.2 任何具有爆炸性质的有机过氧化物配制品，如装在供运输的容器中时既不起爆也不迅速爆

燃,但在该容器中可能发生热爆炸,应贴有“爆炸品”次要危险性标签。这种有机过氧化物装在容器中的数量最高可达 25 kg。

5.2.2.3 若只有装在比包装方法 OP6 允许的容器更小的容器里才能满足这些标准,那么应使用 OP 数目较小的相应包装方法。

### 5.2.3 D 型有机过氧化物

应使用包装方法 OP7。

### 5.2.4 E 型有机过氧化物

应使用包装方法 OP8。

### 5.2.5 F 型有机过氧化物

应使用包装方法 OP8。

## 5.3 使用中型散装容器包装的要求

5.3.1 对于《规章范本》在包装规范 IBC 520 中具体列出的目前划定的有机过氧化物,可根据标准用中型散装容器运输,中型散装容器应符合第 6.5 章的要求,并达到 II 类包装的试验要求。

5.3.2 其他 F 型有机过氧化物可按产地国家政府主管当局确定的条件装在中型散装容器运输,如该主管当局根据适当试验的结果确信这种运输可以安全地进行。进行的试验应包括下列事项所需的试验:

- 证明有机过氧化物符合 F 型有机过氧化物;
- 证明在运输期间通常与物质接触的所有材料都具有相容性;
- 从自加速分解温度推算(如果适用)产品装在有关中型散装容器内运输时的控制温度和危急温度;
- 设计(如果适用)安全降压装置和紧急降压装置;
- 确定安全运输物质所需的任何特别要求。

5.3.3 有机过氧化物应按照《规章范本》2.5.3.4.1 进行温度控制。温度控制规定载于《规章范本》7.1.5.3.1。

5.3.4 为防止具有完整金属壳体的便携式罐体爆炸破裂,紧急降压装置的设计应能将自加速分解期间或按式(1)计算的被火焰完全吞没不少于 1 h 内产生的所有分解物和蒸汽排放掉:

$$q = 70\,961FA^{0.82} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

$q$  ——吸热率,单位为瓦(W);

$A$  ——沾湿面积,单位为平方米( $m^2$ );

$F$  ——隔热系数。

非隔热型罐体, $F=1$ ,隔热型罐体, $F$ 按式(2)计算:

$$F = \frac{U(923 - T)}{47\,032} \dots\dots\dots (2)$$

式中:

$K$  ——隔热层导热率,单位为瓦特每米开( $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ );

$L$  ——隔热层厚度,单位为米(m);

$U$  ——隔热层热传导系数, $U=K/L$ ,单位为瓦特每平方米开( $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$ );

$T$  ——物质在降压释放条件下的温度,单位为开(K)。

## 5.4 使用便携式罐体包装的要求

5.4.1 对每种物质都应进行试验,并将报告提交产地国主管当局核准。应向目的地国主管当局寄送关于该物质的通知书。通知书应包含有关的运输资料并附上载有试验结果的报告。安全运输该物质所需的任何附加规定,应清楚地写在报告里。进行的试验应包括能达到下述目的的必要试验:

- 证明在运输期间通常与该物质接触的所有材料都具有相容性;
- 提供设计安全降压和紧急降压装置所需的数据,同时考虑到便携式罐体的设计特征。

5.4.2 便携式罐体承装有机过氧化物应符合《规章范本》4.2.1.13 的规定。

## 6 标记及标签

### 6.1 标记

#### 6.1.1 包装代码及标记

包装代码参见 GB 19432 和 GB 19433。中性散装容器和便携式罐体包装标记代码参见《规章范本》。

#### 6.1.2 有机过氧化物标记

6.1.2.1 危险货物正式运输名称及前加字母“UN”的联合国编号,应展示在每个包装容器上。如果是无包装物品,标记应展示在物品上、在其托架上或在其装卸、储存或发射装置上。

6.1.2.2 除非是有机过氧化物在危险货物一览表列出的名称中已经含有“稳定的”一词,则应加入“稳定的”一词作为如下情况的物质正式运输名称的一部分,否则不予运输。

6.1.2.3 要求的所有包装容器标记:

- 应明显可见而且易读;
- 应能够经受日晒雨淋而不显著减少其效果;
- 应展示在包装容器外表面的反衬底色上;
- 不应与可能大大降低其效果的其他包装容器标记放在一起。

6.1.2.4 容量超过 450 L 的中型散货集装箱和大型容器,应在相对的两面作标记。

### 6.2 标签

6.2.1 有机过氧化物(5.2 项)标签为白色或黑色火焰符号,底色为上半部红色,下半部黄色,数字 5.2 写在底角,见图 1。

6.2.2 装有 B、C、D、E 或 F 型有机过氧化物的包装容器应贴 5.2 项标签。这个标签也意味着产品可能易燃,因此不需要贴“易燃液体”次要危险性标签。

6.2.3 B 型有机过氧化物应贴有“爆炸品”次要危险性标签(见图 2),除非试验数据已证明有机过氧化物在此种容器中不显示爆炸性能,主管当局准许具体容器免贴此种标签。

6.2.4 当符合第 8 类物质 I 类或 II 类包装标准时,需要贴“腐蚀性”次要危险性标签(见图 3)。

6.2.5 依据《规章范本》和《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)(第三修订版)(以下简称 GHS)有机过氧化物分类和标签要素的配置要求见表 2。



图 1 5.2 项标签



图 2 爆炸品标签



图 3 腐蚀性物质标签

表 2 有机过氧化物分类和标签要素的配置表

| 危规                                                                   | A 型                                                                                                     | B 型                                                                                                                                                                                                                                                            | C 和 D 型                                                                                                                                                                 | E 和 F 型                                                                                                                                                                    | G 型         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GHS                                                                  | <br><br>危险<br>加热可引起爆炸 | <br><br><br>危险<br>加热可引起燃烧或爆炸                                                              | <br><br>危险<br>加热可引起爆炸                                                                 | <br><br>警告<br>加热可引起爆炸                                                                  | 在这一危险类型中无标签 |
| 《规章范本》                                                               | 与爆炸物相同<br>(遵照同样符号选择过程)                                                                                  |  <br> |   |   | 《规章范本》中不要求  |
| 注 1: 对 B 型,在《规章范本》中可以应用 181 条款。<br>注 2: 《规章范本》象形图的颜色可参见对氧化性液体和爆炸物的表。 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |



## 附录 A

## (规范性附录)

## 《规章范本》已列明的 5.2 项有机过氧化物物品名及包装规范示例

表 A.1 给出了《规章范本》已列明的 5.2 项有机过氧化物物品名及包装规范示例。

表 A.1 《规章范本》已列明的 5.2 项有机过氧化物物品名及包装规范示例

| 序号 | 有机过氧化物                          | 浓度 $w$<br>%       | A 型稀<br>释剂<br>% | B 型稀<br>释剂 <sup>a</sup><br>% | 惰性<br>固体/<br>% <sup>b</sup> | 水/<br>%   | 包装方法 | 控制<br>温度/<br>℃ | 危急<br>温度/<br>℃ | 编号<br>(类属<br>条目) |
|----|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|------|----------------|----------------|------------------|
| 1  | 过氧化乙酰丙酮 <sup>b</sup>            | $w \leq 42$       | $\geq 48$       |                              |                             | $\geq 8$  | OP7  |                |                | 3105             |
| 2  | 过氧化乙醚丙酮 <sup>c</sup>            | $w \leq 32$ 糊状    |                 |                              |                             |           | OP7  |                |                | 3106             |
| 3  | 乙酰过氧化碘磺环己烷 <sup>c</sup>         | $w \leq 82$       |                 |                              |                             | $\geq 12$ | OP4  | -10            | 0              | 3112             |
| 4  | 乙酰过氧化碘磺环己烷                      | $w \leq 32$       |                 |                              |                             |           | OP7  | -10            | 0              | 3115             |
| 5  | 叔戊基过氧化氢                         | $w \leq 88$       | $\geq 6$        |                              |                             | $\geq 6$  | OP8  |                |                | 3107             |
| 6  | 过乙酸叔戊酯                          | $w \leq 62$       | $\geq 38$       |                              |                             |           | OP7  |                |                | 3105             |
| 7  | 叔戊基过氧苯甲酸酯                       | $w \leq 100$      |                 |                              |                             |           | OP5  |                |                | 3103             |
| 8  | 叔戊基过氧-2-乙基己酸酯                   | $w \leq 100$      |                 |                              |                             |           | OP7  | +20            | +25            | 3115             |
| 9  | 碳酸过氧-2-乙基己·叔戊酯                  | $w \leq 100$      |                 |                              |                             |           | OP7  |                |                | 3105             |
| 10 | 过氧化叔戊基碳酸异丙酯                     | $w \leq 77$       | $\geq 23$       |                              |                             |           | OP5  |                |                | 3103             |
| 11 | 叔戊基过氧新癸酸酯                       | $w \leq 77$       |                 | $\geq 23$                    |                             |           | OP7  | 0              | +10            | 3115             |
| 12 | 叔戊基过氧新癸酸酯                       | $w \leq 47$       | $\geq 53$       |                              |                             |           | OP8  | 0              | +10            | 3119             |
| 13 | 叔戊基过氧戊酸酯                        | $w \leq 77$       |                 | $\geq 23$                    |                             |           | OP5  | +10            | +15            | 3113             |
| 14 | 叔戊基过氧-3,5,5-三甲基己酸酯 <sup>c</sup> | $\leq 100$        |                 |                              |                             |           | OP7  |                |                | 3105             |
| 15 | 叔丁基过氧化异丙基                       | $42 < w \leq 100$ |                 |                              |                             |           | OP8  |                |                | 3107             |
| 16 | 叔丁基过氧化异丙基                       | $w \leq 52$       |                 |                              | $\geq 48$                   |           | OP8  |                |                | 3108             |

表 A.1 (续)

| 序号 | 有机过氧化物                          | 浓度 $w$ / %         | A 型稀<br>释剂 / % | B 型稀<br>释剂 / % | 惰性<br>固体 / % | 水 / %     | 包装方法 | 控制<br>温度 / °C | 危急<br>温度 / °C | 编号<br>(类属<br>条目) |
|----|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|------|---------------|---------------|------------------|
| 17 | 4,4-二叔丁过氧基戊酸正丁酯                 | $52 < w \leq 100$  |                |                |              |           | OP5  |               |               | 3103             |
| 18 | 4,4-二叔丁过氧基戊酸正丁酯                 | $\leq 52$          |                |                | $\geq 48$    |           | OP8  |               |               | 3108             |
| 19 | 叔丁基过氧化氢 <sup>m</sup>            | $79 < w \leq 90$   |                |                |              | $\geq 10$ | OP5  |               |               | 3103             |
| 20 | 叔丁基过氧化氢 <sup>d, m</sup>         | $w \leq 80$        | $\geq 20$      |                |              |           | OP7  |               |               | 3105             |
| 21 | 叔丁基过氧化氢 <sup>m, w</sup>         | $w \leq 79$        |                |                |              | $> 14$    | OP8  |               |               | 3107             |
| 22 | 叔丁基过氧化氢 <sup>m</sup>            | $w \leq 72$        |                |                |              | $\geq 28$ | OP8  |               |               | 3109             |
| 23 | 叔丁基过氧化氢 + 二叔丁基过氧化物 <sup>m</sup> | $w1 < 82 + w2 > 9$ |                |                |              | $\geq 7$  | OP5  |               |               | 3103             |
| 24 | 单过氧马来酸叔丁酯 <sup>c</sup>          | $52 < w \leq 100$  |                |                |              |           | OP5  |               |               | 3102             |
| 25 | 单过氧马来酸叔丁酯                       | $\leq 52$          | $\geq 48$      |                |              |           | OP6  |               |               | 3103             |
| 26 | 单过氧马来酸叔丁酯                       | $\leq 52$          |                |                | $\geq 48$    |           | OP8  |               |               | 3108             |
| 27 | 单过氧马来酸叔丁酯                       | $\leq 52$ 糊状       |                |                |              |           | OP8  |               |               | 3108             |
| 28 | 过乙酸叔丁酯 <sup>c</sup>             | $52 < w \leq 77$   | $\geq 23$      |                |              |           | OP5  |               |               | 3101             |
| 29 | 过乙酸叔丁酯                          | $32 < w \leq 52$   | $\geq 48$      |                |              |           | OP6  |               |               | 3103             |
| 30 | 过乙酸叔丁酯                          | $w \leq 32$        |                | $\geq 68$      |              |           | OP8  |               |               | 3109             |
| 31 | 过氧苯甲酸叔丁酯                        | $77 < w \leq 100$  |                |                |              |           | OP5  |               |               | 3103             |
| 32 | 过氧苯甲酸叔丁酯                        | $52 < w \leq 77$   | $\geq 23$      |                |              |           | OP7  |               |               | 3105             |
| 33 | 过氧苯甲酸叔丁酯                        | $w \leq 52$        |                |                | $\geq 48$    |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 34 | 叔丁基过氧丁基延胡索酸酯                    | $w \leq 52$        | $\geq 48$      |                |              |           | OP7  |               |               | 3105             |
| 35 | 过氧丁烯酸叔丁酯                        | $w \leq 77$        | $\geq 23$      |                |              |           | OP7  |               |               | 3105             |
| 36 | 叔丁基过氧二乙基乙酸酯                     | $w \leq 100$       |                |                |              |           | OP5  | +20           | +25           | 3113             |
| 37 | 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯                   | $52 < w \leq 100$  |                |                |              |           | OP6  | +20           | +25           | 3113             |

表 A.1 (续)

| 序号 | 有机过氧化物                     | 浓度 $w$ / %                  | A 型稀<br>释剂 / % | B 型稀<br>释剂 / % | 惰性<br>固体 / % | 水 / % | 包装方法 | 控制<br>温度 / °C | 危急<br>温度 / °C | 编号<br>(类属<br>条目) |
|----|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|-------|------|---------------|---------------|------------------|
| 38 | 叔丁基过氧                      | $32 < w \leq 52$            |                | $\geq 48$      |              |       | OP8  | +30           | +35           | 3117             |
| 39 | 叔丁基过氧                      | $w \leq 52$                 |                |                | $\geq 48$    |       | OP8  | +20           | +25           | 3118             |
| 40 | 叔丁基过氧                      | $w \leq 32$                 |                | $\geq 68$      |              |       | OP8  | +40           | +45           | 3119             |
| 41 | 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯+2,2-二叔丁基过氧丁烷 | $w_1 \leq 12 + w_2 \leq 14$ | $\geq 14$      |                | $\geq 60$    |       | OP7  |               |               | 3106             |
| 42 | 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯+2,2-二叔丁基过氧丁烷 | $w_1 \leq 31 + w_2 \leq 36$ |                | $\geq 33$      |              |       | OP7  | +35           | +40           | 3115             |
| 43 | 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯              | $w \leq 100$                |                |                |              |       | OP7  |               |               | 3105             |
| 44 | 叔丁基过氧异丁酸酯                  | $52 < w \leq 77$            |                | $\geq 23$      |              |       | OP5  | +15           | +20           | 3111             |
| 45 | 叔丁基过氧异丁酸酯                  | $w \leq 52$                 |                | $\geq 48$      |              |       | OP7  | +15           | +20           | 3115             |
| 46 | 过氧异丙基碳酸叔丁酯                 | $w \leq 77$                 | $\geq 23$      |                |              |       | OP5  |               |               | 3103             |
| 47 | 1-(2-叔丁基过氧异丙基)-3-异丙烯基苯     | $w \leq 77$                 | $\geq 23$      |                |              |       | OP7  |               |               | 3105             |
| 48 | 1-(2-叔丁基过氧异丙基)-3-异丙烯基苯     | $w \leq 42$                 |                |                | $\geq 58$    |       | OP8  |               |               | 3108             |
| 49 | 叔丁基过氧-2-甲基苯甲酸酯             | $w \leq 100$                |                |                |              |       | OP5  |               |               | 3103             |
| 50 | 叔丁基过氧新癸酸酯                  | $77 < w \leq 100$           |                |                |              |       | OP7  | -5            | +5            | 3115             |
| 51 | 叔丁基过氧新癸酸酯                  | $w \leq 77$                 |                | $\geq 23$      |              |       | OP7  | 0             | +10           | 3115             |
| 52 | 叔丁基过氧新癸酸酯                  | $w \leq 52$<br>在水中稳定弥散      |                |                |              |       | OP8  | 0             | +10           | 3119             |
| 53 | 叔丁基过氧新癸酸酯                  | $w \leq 42$ 在水<br>(冷冻)中稳定弥散 |                |                |              |       | OP8  | 0             | +10           | 3118             |
| 54 | 叔丁基过氧新癸酸酯                  | $w \leq 32$                 | $\geq 68$      |                |              |       | OP8  | 0             | +10           | 3119             |
| 55 | 过氧化新庚酸叔丁酯                  | $w \leq 77$                 | $\geq 23$      |                |              |       | OP7  | 0             | +10           | 3115             |
| 56 | 过氧化新庚酸叔丁酯                  | $w \leq 42$ 在水中<br>稳定弥散     |                |                |              |       | OP8  | 0             | +10           | 3117             |

表 A.1 (续)

| 序号 | 有机过氧化物                       | 浓度 $w/\%$               | A 型稀<br>释剂/<br>% | B 型稀<br>释剂/<br>% | 碱性<br>固体/<br>% | 水/<br>%   | 包装方法 | 控制<br>温度/<br>℃ | 危急<br>温度/<br>℃ | 编号<br>(类属<br>条目) |
|----|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------------------|
| 57 | 叔丁基过氧新戊酸酯                    | $67 < w \leq 77$        | $\geq 23$        |                  |                |           | OP5  | 0              | +10            | 3113             |
| 58 | 叔丁基过氧新戊酸酯                    | $27 < w \leq 67$        |                  | $\geq 83$        |                |           | OP7  | 0              | +10            | 3115             |
| 59 | 叔丁基过氧新戊酸酯                    | $w \leq 27$             |                  | $\geq 73$        |                |           | OP8  | +30            | +35            | 3119             |
| 60 | 叔丁基过氧硬脂酰碳酸酯                  | $w \leq 100$            |                  |                  |                |           | OP7  |                |                | 3106             |
| 61 | 过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯            | $32 < w \leq 100$       |                  |                  |                |           | OP7  |                |                | 3105             |
| 62 | 过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯            | $w \leq 42$             |                  |                  | $\geq 58$      |           | OP7  |                |                | 3106             |
| 63 | 过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯            | $w \leq 32$             |                  | $\geq 68$        |                |           | OP8  |                |                | 3109             |
| 64 | 3-氯苯过氧甲酸 <sup>c</sup>        | $57 < w \leq 85$        |                  |                  | $\geq 14$      |           | OP1  |                |                | 3102             |
| 65 | 3-氯苯过氧甲酸                     | $w \leq 57$             |                  |                  | $\leq 3$       | $\geq 40$ | OP7  |                |                | 3106             |
| 66 | 3-氯苯过氧甲酸                     | $w \leq 77$             |                  |                  | $\geq 6$       | $\geq 17$ | OP7  |                |                | 3106             |
| 67 | 枯基过氧氢(氢过氧化枯烯) <sup>m</sup>   | $90 < w \leq 98$        | $\leq 10$        |                  |                |           | OP8  |                |                | 3107             |
| 68 | 枯基过氧氢(氢过氧化枯烯) <sup>m,r</sup> | $w \leq 90$             | $\geq 10$        |                  |                |           | OP8  |                |                | 3109             |
| 69 | 过氧新癸酸枯酯                      | $w \leq 87$             | $\geq 13$        |                  |                |           | OP7  | -10            | 0              | 3115             |
| 70 | 过氧新癸酸枯酯                      | $w \leq 77$             |                  | $\geq 23$        |                |           | OP7  | -10            | 0              | 3115             |
| 71 | 过氧新癸酸枯酯                      | $w \leq 52$ 在水中<br>稳定弥散 |                  |                  |                |           | OP8  | -10            | 0              | 3119             |
| 72 | 过新庚酸枯酯                       | $w \leq 77$             | $\geq 23$        |                  |                |           | OP7  | -10            | 0              | 3115             |
| 73 | 过氧新戊酸枯酯                      | $w \leq 77$             |                  | $\geq 23$        |                |           | OP7  | -5             | +5             | 3115             |
| 74 | 过氧化环己酮 <sup>m</sup>          | $w \leq 91$             |                  |                  |                | $\geq 9$  | OP6  |                |                | 3104             |
| 75 | 过氧化环己酮 <sup>c</sup>          | $w \leq 72$             | $\geq 28$        |                  |                |           | OP7  |                |                | 3105             |
| 76 | 过氧化环己酮 <sup>c,r</sup>        | $w \leq 72$ 糊状          |                  |                  |                |           | OP7  |                |                | 3106             |

表 A.1 (续)

| 序号 | 有机过氧化物                | 浓度 $w/w$ , %            | A 型稀<br>释剂/<br>% <sup>a</sup> | B 型稀<br>释剂/<br>% <sup>a</sup> | 惰性<br>固体/<br>% <sup>a</sup> | 水/<br>% <sup>a</sup> | 包装方法 | 控制<br>温度/<br>℃ <sup>a</sup> | 危急<br>温度/<br>℃ <sup>a</sup> | 编号<br>(类属<br>条目) |
|----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 77 | 过氧化环己酮 <sup>c</sup>   | $w \leq 32$             |                               |                               | $\geq 68$                   |                      |      |                             |                             | 豁免               |
| 78 | 过氧化双丙酮醇 <sup>c</sup>  | $w \leq 57$             |                               | $\geq 26$                     |                             | $\geq 8$             | OP7  | +40                         | +45                         | 3115             |
| 79 | 过氧化二乙酯 <sup>a,m</sup> | $w \leq 27$             |                               | $\geq 73$                     |                             |                      | OP7  | +20                         | +25                         | 3115             |
| 80 | 二叔戊基过氧化物              | $w \leq 100$            |                               |                               |                             |                      | OP8  |                             |                             | 3107             |
| 81 | 2,2-二(叔戊基过氧)丁烷        | $w \leq 57$             | $\geq 15$                     |                               |                             |                      | OP7  |                             |                             | 3105             |
| 82 | 1,1-二叔戊基过氧基环己烷        | $w \leq 82$             | $\geq 18$                     |                               |                             |                      | OP6  |                             |                             | 3103             |
| 83 | 过氧化二苯甲酰 <sup>c</sup>  | $51 < w \leq 100$       |                               |                               | $\leq 48$                   |                      | OP2  |                             |                             | 3102             |
| 84 | 过氧化二苯甲酰 <sup>c</sup>  | $77 < w \leq 94$        |                               |                               |                             | $\geq 6$             | OP4  |                             |                             | 3102             |
| 85 | 过氧化二苯甲酰               | $w \leq 77$             |                               |                               |                             | $\geq 23$            | OP6  |                             |                             | 3104             |
| 86 | 过氧化二苯甲酰               | $w \leq 62$             |                               |                               | $\geq 28$                   | $\geq 10$            | OP7  |                             |                             | 3106             |
| 87 | 过氧化二苯甲酰 <sup>c</sup>  | $52 < w \leq 62$ 糊状     |                               |                               |                             |                      | OP7  |                             |                             | 3106             |
| 88 | 过氧化二苯甲酰               | $35 < w \leq 52$        |                               |                               | $\geq 48$                   |                      | OP7  |                             |                             | 3106             |
| 89 | 过氧化二苯甲酰               | $36 < w \leq 42$        | $\geq 18$                     |                               |                             | $\leq 40$            | OP8  |                             |                             | 3107             |
| 90 | 过氧化二苯甲酰               | $w \leq 30.5$ 糊状        |                               |                               |                             | $\geq 15$            | OP8  |                             |                             | 3108             |
| 91 | 过氧化二苯甲酰 <sup>c</sup>  | $w \leq 52$ 糊状          |                               |                               |                             |                      | OP8  |                             |                             | 3108             |
| 92 | 过氧化二苯甲酰               | $w \leq 42$ 在水中<br>稳定弥散 |                               |                               |                             |                      | OP8  |                             |                             | 3109             |
| 93 | 过氧化二苯甲酰 <sup>c1</sup> | $w \leq 35$             |                               |                               | $\geq 65$                   |                      |      |                             |                             | 豁免               |
| 94 | 二(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯     | $w \leq 100$            |                               |                               |                             |                      | OP6  | +30                         | +35                         | 3114             |
| 95 | 二(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯     | $w \leq 42$ 在水中<br>稳定弥散 |                               |                               |                             |                      | OP8  | +30                         | +35                         | 3119             |

表 A.1 (续)

| 序号  | 有机过氧化物                              | 浓度 $w$ / %                  | A 型稀<br>释剂 / % | B 型稀<br>释剂 <sup>a</sup> / % | 惰性<br>固体 / % | 水 / % | 包装方法 | 控制<br>温度 / °C | 危急<br>温度 / °C | 编号<br>(类属<br>条目) |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------|------|---------------|---------------|------------------|
| 96  | 二叔丁基过氧化物                            | $52 < w \leq 100$           |                |                             |              |       | OP8  |               |               | 3107             |
| 97  | 二叔丁基过氧化物 <sup>b</sup>               | $w \leq 52$                 |                | $\geq 48$                   |              |       | OP8  |               |               | 3109             |
| 98  | 二叔丁基过氧壬二酸酯                          | $w \leq 52$                 | $\geq 48$      |                             |              |       | OP7  |               |               | 3105             |
| 99  | 2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷                     | $w \leq 52$                 | $\geq 48$      |                             |              |       | OP6  |               |               | 3103             |
| 100 | 1,6-二-(过氧化叔丁基-羰基氧)己烷                | $w \leq 72$                 | $\geq 28$      |                             |              |       | OP5  |               |               | 3103             |
| 101 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷 <sup>c</sup>       | $80 < w \leq 100$           |                |                             |              |       | OP5  |               |               | 3101             |
| 102 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷 <sup>di</sup>      | $w \leq 72$                 |                | $\geq 28$                   |              |       | OP5  |               |               | 3103             |
| 103 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷                    | $52 < w \leq 80$            | $\geq 20$      |                             |              |       | OP5  |               |               | 3103             |
| 104 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷                    | $42 < w \leq 52$            | $\geq 48$      |                             |              |       | OP7  |               |               | 3105             |
| 105 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷                    | $w \leq 42$                 | $\geq 13$      |                             | $\geq 45$    |       | OP7  |               |               | 3106             |
| 106 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷                    | $w \leq 42$                 | $\geq 58$      |                             |              |       | OP8  |               |               | 3109             |
| 107 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷 <sup>a</sup>       | $w \leq 27$                 | $\geq 25$      |                             |              |       | OP8  |               |               | 3107             |
| 108 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷                    | $w \leq 13$                 | $\geq 13$      | $\geq 74$                   |              |       | OP8  |               |               | 3109             |
| 109 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷 + 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷 | $w1 \leq 43 + w2 \leq 16$   | $\geq 41$      |                             |              |       | OP7  |               |               | 3105             |
| 110 | 二-正丁基过氧重碳酸酯                         | $27 < w \leq 52$            |                | $\geq 48$                   |              |       | OP7  | -15           | -5            | 3115             |
| 111 | 二-正丁基过氧重碳酸酯                         | $w \leq 42$ 在水<br>(冷冻)中稳定弥散 |                |                             |              |       | OP8  | -15           | -5            | 3118             |
| 112 | 二-正丁基过氧重碳酸酯                         | $w \leq 27$                 |                | $\geq 73$                   |              |       | OP8  | -10           | 0             | 3117             |
| 113 | 过氧重碳酸二仲丁酯                           | $52 < w \leq 100$           |                |                             |              |       | OP4  | -20           | -10           | 3113             |
| 114 | 过氧重碳酸二仲丁酯                           | $w \leq 52$                 |                | $\geq 48$                   |              |       | OP7  | -15           | -5            | 3115             |
| 115 | 二-(2-叔丁基过氧)异丙基苯                     | $42 < w \leq 100$           |                |                             | $\leq 57$    |       | OP7  |               |               | 3106             |

表 A.1 (续)

| 序号  | 有机过氧化物                                  | 浓度 $w$ / %             | A 型稀<br>释剂 / % | B 型稀<br>释剂 <sup>a</sup> / % | 惰性<br>固体 / % | 水 / %     | 包装方法 | 控制<br>温度 / °C | 危急<br>温度 / °C | 编号<br>(类属<br>条目) |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----------|------|---------------|---------------|------------------|
| 116 | 二-(2-叔丁基过氧)异丙基苯 <sup>c1</sup>           | $w \leq 42$            |                |                             | $\geq 58$    |           |      |               |               | 豁免               |
| 117 | 二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯                         | $42 < w \leq 52$       | $\geq 48$      |                             |              |           | OP7  |               |               | 3105             |
| 118 | 二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯 <sup>c</sup>            | $w \leq 52$ 糊状         |                |                             |              |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 119 | 二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯                         | $w \leq 42$            | $\geq 58$      |                             |              |           | OP8  |               |               | 3107             |
| 120 | 2,2-二-(叔丁基过氧)丙烷                         | $w \leq 52$            | $\geq 48$      |                             |              |           | OP7  |               |               | 3105             |
| 121 | 2,2-二-(叔丁基过氧)丙烷                         | $w \leq 42$            | $\geq 13$      |                             | $\geq 45$    |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 122 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷 <sup>c</sup> | $90 < w \leq 100$      |                |                             |              |           | OP5  |               |               | 3101             |
| 123 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷 <sup>u</sup> | $w \leq 90$            |                | $\geq 10$                   |              |           | OP5  |               |               | 3103             |
| 124 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷              | $57 < w \leq 90$       | $\geq 10$      |                             |              |           | OP5  |               |               | 3103             |
| 125 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷              | $w \leq 77$            |                | $\geq 23$                   |              |           | OP5  |               |               | 3103             |
| 126 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷              | $w \leq 57$            |                |                             | $\geq 43$    |           | OP8  |               |               | 3110             |
| 127 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷              | $w \leq 57$            | $\geq 43$      |                             |              |           | OP8  |               |               | 3107             |
| 128 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷              | $w \leq 32$            | $\geq 26$      | $\geq 42$                   |              |           | OP8  |               |               | 3107             |
| 129 | 联十六烷基过氧重碳酸酯                             | $w \leq 100$           |                |                             |              |           | OP7  | +30           | +35           | 3116             |
| 130 | 联十六烷基过氧重碳酸酯                             | $w \leq 42$<br>在水中稳定弥散 |                |                             |              |           | OP8  | +30           | +35           | 3119             |
| 131 | 过氧化二-4-氯苯甲酰 <sup>c</sup>                | $w \leq 77$            |                |                             |              | $\geq 23$ | OP5  |               |               | 3102             |
| 132 | 过氧化二-4-氯苯甲酰 <sup>c</sup>                | $w \leq 52$ 糊状         |                |                             |              |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 133 | 过氧化二-4-氯苯甲酰 <sup>c1</sup>               | $w \leq 32$            |                |                             | $\geq 68$    |           |      |               |               | 豁免               |
| 134 | 二枯基过氧化物 <sup>1</sup>                    | $52 < w \leq 100$      |                |                             |              |           | OP8  |               |               | 3110             |
| 135 | 二枯基过氧化物 <sup>c1</sup>                   | $w \leq 52$            |                |                             | $\geq 48$    |           |      |               |               | 豁免               |

表 A.1 (续)

| 序号  | 有机过氧化物                      | 浓度 $w$ / %                  | A 型稀<br>释剂 <sup>c</sup> / % | B 型稀<br>释剂 <sup>a</sup> / % | 惰性<br>固体 / % | 水 / %     | 包装方法 | 控制<br>温度 / °C | 危急<br>温度 / °C | 编号<br>(类属<br>条目) |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|------|---------------|---------------|------------------|
| 136 | 过氧重碳酸二乙酯 <sup>c</sup>       | $91 < w \leq 100$           |                             |                             |              |           | OP3  | +10           | +15           | 3112             |
| 137 | 过氧重碳酸二乙酯                    | $w \leq 91$                 |                             |                             |              | $\geq 9$  | OP5  | +10           | +15           | 3114             |
| 138 | 过氧重碳酸二乙酯                    | $w \leq 42$ 在水中<br>稳定弥散     |                             |                             |              |           | OP8  | +15           | +20           | 3119             |
| 139 | 过氧化二癸酯                      | $w \leq 100$                |                             |                             |              |           | OP6  | +30           | +35           | 3114             |
| 140 | 2,2-二-(4,4-二(叔丁基过氧环己基)丙烷    | $w \leq 42$                 |                             |                             | $\geq 58$    |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 141 | 2,2-二-(4,4-二(叔丁基过氧环己基)丙烷    | $w \leq 22$                 |                             | $\geq 78$                   |              |           | OP8  |               |               | 3107             |
| 142 | 过氧化二-2,4-二氯苯甲酯 <sup>c</sup> | $w \leq 77$                 |                             |                             |              | $\geq 23$ | OP5  |               |               | 3102             |
| 143 | 过氧化二-2,4-二氯苯甲酯              | $w \leq 52$ 糊状              |                             |                             |              |           | OP8  | +20           | +25           | 3118             |
| 144 | 过氧化二-2,4-二氯苯甲酯              | $w \leq 52$<br>含硅油糊状        |                             |                             |              |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 145 | 过二碳酸二-(2-乙氧乙)酯              | $\leq 52$                   |                             | $\geq 48$                   |              |           | OP7  | -10           | 0             | 3115             |
| 146 | 过二碳酸二-(2-乙基己)酯              | $77 < w \leq 100$           |                             |                             |              |           | OP5  | -20           | -10           | 3113             |
| 147 | 过二碳酸二-(2-乙基己)酯              | $w \leq 77$                 |                             | $\geq 23$                   |              |           | OP7  | -15           | -5            | 3115             |
| 148 | 过二碳酸二-(2-乙基己)酯              | $w \leq 62$<br>在水中稳定弥散      |                             |                             |              |           | OP8  | -15           | -5            | 3119             |
| 149 | 过二碳酸二-(2-乙基己)酯              | $w \leq 52$ 在水(冷冻)<br>中稳定弥散 |                             |                             |              |           | OP8  | -15           | -5            | 3120             |
| 150 | 2,2-二氢过氧丙烷 <sup>c</sup>     | $w \leq 27$                 |                             |                             | $\geq 73$    |           | OP5  |               |               | 3102             |
| 151 | 二-(1-羟基环己基)过氧化物             | $w \leq 100$                |                             |                             |              |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 152 | 过氧化二异丁酯 <sup>c</sup>        | $32 < w \leq 52$            |                             | $\geq 48$                   |              |           | OP5  | -20           | -10           | 3111             |
| 153 | 过氧化二异丁酯                     | $w \leq 32$                 |                             | $\geq 68$                   |              |           | OP7  | -20           | -10           | 3115             |



表 A.1 (续)

| 序号  | 有机过氧化物                                    | 浓度 $w$ / %                                                    | A 型稀<br>释剂 / % | B 型稀<br>释剂 <sup>a</sup> / % | 惰性<br>固体 / % | 水 / %     | 包装方法 | 控制<br>温度 / °C | 危急<br>温度 / °C | 编号<br>(类属<br>条目) |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----------|------|---------------|---------------|------------------|
| 154 | 二-异丙苯过氧化二氢 <sup>x</sup>                   | $w \leq 82$                                                   | $\geq 5$       |                             |              | $\geq 5$  | OP7  |               |               | 3106             |
| 155 | 过氧重碳酸二异丙酯 <sup>c</sup>                    | $52 < w \leq 100$                                             |                |                             |              |           | OP2  | -15           | -5            | 3112             |
| 156 | 过氧重碳酸二异丙酯                                 | $w \leq 52$                                                   |                | $\geq 48$                   |              |           | OP7  | -20           | -10           | 3115             |
| 157 | 过氧重碳酸二异丙酯                                 | $w \leq 28$                                                   | $\geq 72$      |                             |              |           | OP7  | -15           | -5            | 3115             |
| 158 | 过氧化二月桂酰                                   | $w \leq 100$                                                  |                |                             |              |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 159 | 过氧化二月桂酰                                   | $w \leq 42$<br>在水中稳定弥散                                        |                |                             |              |           | OP8  |               |               | 3109             |
| 160 | 过二碳酸二(3-甲氧丁)酯                             | $w \leq 52$                                                   |                | $\geq 48$                   |              |           | OP7  | -5            | +5            | 3115             |
| 161 | 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物 <sup>c</sup>              | $w \leq 87$                                                   |                |                             |              | $\geq 13$ | OP5  | +30           | +35           | 3112             |
| 162 | 过氧化二(3-甲基苯甲酰)+过氧化苯甲酰(3-甲基苯甲酰)+<br>过氧化二苯甲酰 | $w1 \leq 20 + w2 \leq 18 + w3 \leq 4$<br>$w \leq 52$<br>含硅油糊状 |                | $\geq 58$                   |              |           | OP7  | +35           | +40           | 3115             |
| 163 | 二-(4-甲基苯甲酰)过氧化物                           | $w \leq 52$<br>含硅油糊状                                          |                |                             |              |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 164 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷                    | $82 < w \leq 100$                                             |                |                             |              |           | OP5  |               |               | 3102             |
| 165 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷 <sup>c</sup>       | $w \leq 82$                                                   |                |                             | $\geq 18$    |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 166 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷                    | $w \leq 82$                                                   |                |                             |              | $\geq 18$ | OP5  |               |               | 3104             |
| 167 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷                    | $90 < w \leq 100$                                             |                |                             |              |           | OP5  |               |               | 3103             |
| 168 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷                    | $52 < w \leq 100$                                             |                |                             |              |           | OP7  |               |               | 3105             |
| 169 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷                    | $w \leq 77$                                                   |                |                             | $\geq 23$    |           | OP8  |               |               | 3108             |
| 170 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷                    | $w \leq 52$                                                   | $\geq 48$      |                             |              |           | OP8  |               |               | 3109             |
| 171 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷                    | $w \leq 47$<br>糊状                                             |                |                             |              |           | OP8  |               |               | 3108             |

表 A.1 (续)

| 序号  | 有机过氧化物                                | 浓度 $w$ / %             | A 型稀<br>释剂 / % | B 型稀<br>释剂 <sup>a</sup> / % | 惰性<br>固体 / % | 水 / %     | 包装方法 | 控制<br>温度 / °C | 危急<br>温度 / °C | 编号<br>(类属<br>条目) |
|-----|---------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----------|------|---------------|---------------|------------------|
| 172 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)3-己烷 <sup>c</sup> | $86 < w \leq 100$      |                |                             |              |           | OP5  |               |               | 3101             |
| 173 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)3-己烷 <sup>c</sup> | $52 < w \leq 86$       | $\geq 14$      |                             |              |           | OP5  |               |               | 3103             |
| 174 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)3-己烷              | $w \leq 52$            |                |                             | $\geq 48$    |           | OP7  |               |               | 3106             |
| 175 | 2,5-二甲基-2,5-二(2-乙基己酰过氧)己烷             | $w \leq 100$           |                |                             |              |           | OP5  | +20           | +25           | 3113             |
| 176 | 2,5-二甲基-2,5-二氢过氧化己烷                   | $w \leq 82$            |                |                             |              | $\geq 18$ | OP6  |               |               | 3104             |
| 177 | 2,5-二甲基-2,5-二-(3,5,5-三甲基己酰过氧)己烷       | $w \leq 77$            | $\geq 23$      |                             |              |           | OP7  |               |               | 3105             |
| 178 | 过新庚酸-1,1-二甲基-3-羟丁酯                    | $w \leq 52$            | $\geq 48$      |                             |              |           | OP8  | 0             | +10           | 3117             |
| 179 | 二肉豆蔻基过氧重碳酸酯                           | $w \leq 100$           |                |                             |              |           | OP7  | +20           | +25           | 3116             |
| 180 | 二肉豆蔻基过氧重碳酸酯                           | $w \leq 42$<br>在水中稳定弥散 |                |                             |              |           | OP8  | +20           | +25           | 3119             |
| 181 | 二-(2-新癸酰过氧异丙基)苯                       | $w \leq 52$            | $\geq 48$      |                             |              |           | OP7  | -10           | 0             | 3115             |
| 182 | 过氧化二正壬酰                               | $w \leq 100$           |                |                             |              |           | OP7  | 0             | +10           | 3116             |
| 183 | 过氧化二正辛酰                               | $w \leq 100$           |                |                             |              |           | OP5  | +10           | +15           | 3114             |
| 184 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯 <sup>c</sup>         | $85 < w \leq 100$      |                |                             |              |           | OP5  |               |               | 3102             |
| 185 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯                      | $w \leq 85$            |                |                             |              | $\geq 15$ | OP7  |               |               | 3106             |
| 186 | 过氧化二丙酰基(过氧化丙酰)                        | $w \leq 27$            |                | $\geq 73$                   |              |           | OP8  | +15           | +20           | 3117             |
| 187 | 二正丙基过氧重碳酸酯                            | $w \leq 100$           |                |                             |              |           | OP3  | -25           | -15           | 3113             |
| 188 | 二正丙基过氧重碳酸酯                            | $w \leq 77$            |                | $\geq 23$                   |              |           | OP5  | -20           | -10           | 3113             |
| 189 | 过氧化二琥珀酸 <sup>c,c</sup>                | $72 < w \leq 100$      |                |                             |              |           | OP4  |               |               | 3102             |
| 190 | 过氧化二琥珀酸                               | $w \leq 72$            |                |                             |              | $\geq 28$ | OP7  | +10           | +15           | 3116             |
| 191 | 二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物                   | $38 < w \leq 82$       | $\geq 18$      |                             |              |           | OP7  | 0             | +10           | 3115             |
| 192 | 二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物                   | $w \leq 52$<br>在水中稳定弥散 |                |                             |              |           | OP8  | +10           | +15           | 3119             |

表 A.1 (续)

| 序号  | 有机过氧化物                                    | 浓度 $w/\%$                                                 | A 型稀<br>释剂/<br>% | B 型稀<br>释剂/<br>% | 惰性<br>固体/<br>% | 水/<br>% | 包装方法 | 控制<br>温度/<br>℃ | 危急<br>温度/<br>℃ | 编号<br>(类属<br>条目) |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|------|----------------|----------------|------------------|
| 193 | 二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物                       | $w \leq 38$                                               | $\geq 62$        |                  |                |         | OP8  | +20            | +25            | 3119             |
| 194 | 3,3-二-(叔戊基过氧)丁酸乙酯                         | $w \leq 67$                                               | $\geq 33$        |                  |                |         | OP7  |                |                | 3105             |
| 195 | 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯                         | $77 < w \leq 100$                                         |                  |                  |                |         | OP5  |                |                | 3103             |
| 196 | 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯                         | $w \leq 77$                                               | $\geq 23$        |                  |                |         | OP7  |                |                | 3105             |
| 197 | 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯                         | $w \leq 52$                                               |                  |                  | $\geq 48$      |         | OP7  |                |                | 3106             |
| 198 | 1-(2-过氧化乙基己醇-1,3-二甲基丁基过氧化新戊酸酯             | $w \leq 52$                                               | $\geq 45$        | $\geq 10$        |                |         | OP7  | -20            | -10            | 3115             |
| 199 | 过新癸酸叔己酯                                   | $w \leq 71$                                               | $\geq 29$        |                  |                |         | OP7  | 0              | +10            | 3115             |
| 200 | 过新戊酸叔己酯                                   | $w \leq 72$                                               |                  | $\geq 28$        |                |         | OP7  | +10            | +15            | 3115             |
| 201 | 3-羟基-1,1-二甲基丁基过氧新癸酸                       | $w \leq 77$                                               | $\geq 23$        |                  |                |         | OP7  | -5             | +5             | 3115             |
| 202 | 3-羟基-1,1-二甲基丁基过氧新癸酸                       | $w \leq 52$                                               | $\geq 48$        |                  |                |         | OP8  | -5             | +5             | 3117             |
| 203 | 3-羟基-1,1-二甲基丁基过氧新癸酸                       | $w \leq 52$<br>在水中稳定弥散                                    |                  |                  |                |         | OP8  | -5             | +5             | 3119             |
| 204 | 过二碳酸异丙·仲丁酯+过二碳酸二仲丁酯+过二碳酸二异丙酯              | $w_1 \leq 32 + w_2 \leq 15$<br>$18 + w_3 \leq 12 \sim 15$ | $\geq 38$        |                  |                |         | OP7  | -20            | -10            | 3115             |
| 205 | 过二碳酸异丙·仲丁酯+过二碳酸二仲丁酯+过二碳酸二异丙酯 <sup>a</sup> | $w_1 \leq 52 + w_2 \leq 28 + w_3 \leq 22$                 |                  |                  |                |         | OP5  | -20            | -10            | 3111             |
| 206 | 异丙基异丙苯基氢过氧化物 <sup>m</sup>                 | $w \leq 72$                                               | $\geq 28$        |                  |                |         | OP8  |                |                | 3109             |
| 207 | 过氧化氢(对)孟烷 <sup>m</sup>                    | $72 < w \leq 100$                                         |                  |                  |                |         | OP7  |                |                | 3105             |
| 208 | 过氧化氢(对)孟烷 <sup>al</sup>                   | $w \leq 72$                                               | $\geq 28$        |                  |                |         | OP8  |                |                | 3109             |
| 209 | 过氧化甲基环己酮                                  | $w \leq 67$                                               |                  | $\leq 33$        |                |         | OP7  | +35            | +40            | 3115             |
| 210 | 过氧化甲基乙基酮 <sup>a,b,m</sup>                 |                                                           | $\geq 48$        |                  |                |         | OP5  |                |                | 3101             |

表 A.1 (续)

| 序号  | 有机过氧化物                                        | 浓度 $w/\%$              | A 型稀<br>释剂/<br>% | B 型稀<br>释剂*/<br>% | 惰性<br>固体/<br>% | 水/<br>% | 包装方法 | 控制<br>温度/<br>℃ | 危急<br>温度/<br>℃ | 编号<br>(类属<br>条目) |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------|------|----------------|----------------|------------------|
| 211 | 过氧化甲基乙基酮 <sup>l</sup>                         |                        | $\geq 55$        |                   |                |         | OP7  |                |                | 3105             |
| 212 | 过氧化甲基乙基酮 <sup>j</sup>                         |                        | $\geq 60$        |                   |                |         | OP8  |                |                | 3107             |
| 213 | 过氧化甲基·异丁基酮 <sup>v</sup>                       | $w \leq 62$            | $\geq 19$        |                   |                |         | OP7  |                |                | 3105             |
| 214 | 过氧化甲基异丙酮 <sup>cl</sup>                        |                        | $\geq 70$        |                   |                |         | OP8  |                |                | 3109             |
| 215 | 液态有机过氧化物, 样品 <sup>k</sup>                     |                        |                  |                   |                |         | OP2  |                |                | 3103             |
| 216 | 液态有机过氧化物, 样品, 控制温度的 <sup>k</sup>              |                        |                  |                   |                |         | OP2  |                |                | 3113             |
| 217 | 固态有机过氧化物, 样品 <sup>k</sup>                     |                        |                  |                   |                |         | OP2  |                |                | 3104             |
| 218 | 固态有机过氧化物, 样品, 控制温度的 <sup>k</sup>              |                        |                  |                   |                |         | OP2  |                |                | 3114             |
| 219 | 3,3,5,7,7-五甲基-1,2,4-TRIOXEPANE                | $w \leq 100$           |                  |                   |                |         | OP8  |                |                | 3107             |
| 220 | D 型过乙酸, 稳定的 <sup>m,n,s</sup>                  | $w \leq 43$            |                  |                   |                |         | OP7  |                |                | 3105             |
| 221 | E 型过乙酸, 稳定的 <sup>m,o,s</sup>                  | $w \leq 43$            |                  |                   |                |         | OP8  |                |                | 3107             |
| 222 | F 型过乙酸, 稳定的 <sup>m,p,s</sup>                  | $w \leq 43$            |                  |                   |                |         | OP8  |                |                | 3109             |
| 223 | 过氧化月桂酸                                        | $w \leq 100$           |                  |                   |                |         | OP8  | +35            | +40            | 3118             |
| 224 | 羧烷基过氧氢(氢过氧化羧烷) <sup>m</sup>                   | $56 < w \leq 100$      |                  |                   |                |         | OP7  |                |                | 3105             |
| 225 | 羧烷基过氧氢(氢过氧化羧烷)                                | $w \leq 56$            | $\geq 44$        |                   |                |         | OP8  |                |                | 3109             |
| 226 | 聚酯聚过氧叔丁基碳酸酯                                   | $w \leq 52$            |                  | $\geq 48$         |                |         | OP8  |                |                | 3107             |
| 227 | 1,1,3,3-四甲基丁基氢过氧化物                            | $w \leq 100$           |                  |                   |                |         | OP7  |                |                | 3105             |
| 228 | 1,1,3,3-四甲基丁基过氧-2-乙基酸酯                        | $w \leq 100$           |                  |                   |                |         | OP7  | +15            | +20            | 3115             |
| 229 | 1,1,3,3-四甲基丁基过氧新癸酸酯                           | $w \leq 72$            |                  | $\geq 28$         |                |         | OP7  | -5             | +5             | 3115             |
| 230 | 1,1,3,3-四甲基丁基过氧新癸酸酯                           | $w \leq 52$<br>在水中稳定弥散 |                  |                   |                |         | OP8  | -5             | +5             | 3119             |
| 231 | 1,1,3,3-过氧新戊酸四叔丁酯                             | $w \leq 77$            | $\geq 23$        |                   |                |         | OP7  | 0              | +10            | 3115             |
| 232 | 3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7-三过氧壬烷 <sup>hl</sup> | $w \leq 42$            | $\geq 58$        |                   |                |         | OP7  |                |                | 3105             |

表 A.1 (续)

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
危险化学品有机过氧化物包装规范  
GB 27833—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

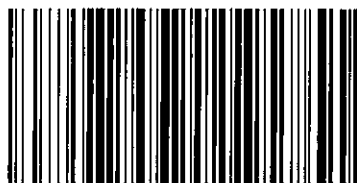
\*

开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 39 千字  
2012年5月第一版 2012年5月第一次印刷

\*

书号: 155066 • 1-44807 定价 27.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



GB 27833-2011